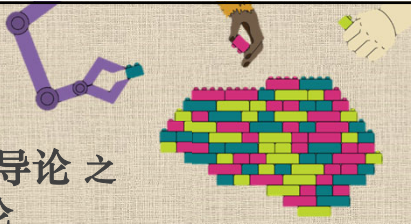
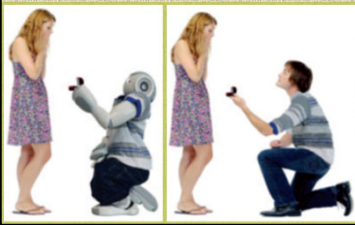


第一章

认知科学导论 之 导论

南京大学社会学院
心理学系
肖承丽

1

什么是认知科学？

❖ **Cognitive Science Society**
<https://cognitivesciencesociety.org/>



- The Society was incorporated as a 501(c)(3) non-profit professional organization in Massachusetts in **1979**.
- The first conference on cognitive science was held at LaJolla, California in August, **1979**, and has occurred annually since then.
- The Journal, Cognitive Science, began publication in **1976**.

2 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

2

什么是认知心理学？

❖ 请想象以下情境：你正走在你家附近的路上，迎面走来一个陌生人，她/他叫住了你，向你询问最近的超市在哪里。

她/他问

你说

她/他明白

潜在过程？

- 为什么你能识别出周围环境中的各种物体？
- 为什么你能听懂陌生人的问题？
- 你是怎么从自己的大脑中搜索出答案的？
-

3 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

3

第一节 什么是认知心理学？

1 定义

2 研究领域

4 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

4

定义

❖ 认知心理学是对**思维头脑**的科学研究

- 注意信息
- 从外部世界获取信息
- 储存信息
- 加工信息
- 解决问题
- 思维
- 言语



5 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

5

❖ 涉及心理过程的所有领域

■ 感知觉	■ 想象
■ 模式识别	■ 回忆
■ 注意	■ 言语
■ 意识	■ 智力
■ 学习	■ 情感
■ 记忆	■ 发展过程
■ 概念形成	■ 横跨行为的广泛领域
■ 思维	

6 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

6

第一节 什么是认知心理学?

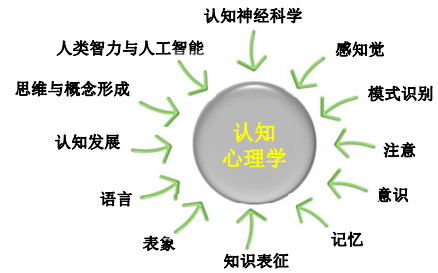
1 定义

2 研究领域

7

南京大学社会学院心理学系 肖承丽

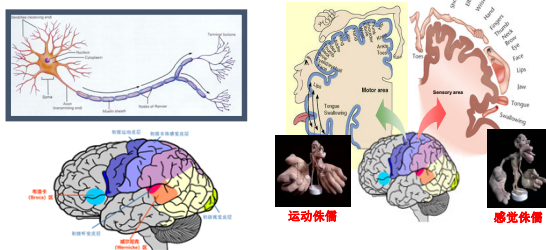
认知心理学的领域(本课程的教学内容)



8

认知神经科学

- 从神经学角度解释认知过程



9



10

感觉/知觉

- 信息是如何进入认知系统的



感觉	结构	刺激	感受器
视觉	眼睛	光波	视杆和视锥细胞
听觉	耳朵	声波	毛细胞
味觉	舌头	化学物质	味蕾
嗅觉	鼻子	化学物质	嗅觉受体神经元
触觉	皮肤	压力	神经细胞



- 读书
- 听音乐会
- 品尝佳肴
- 闻香水
- 鉴别织物

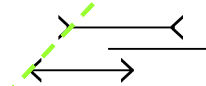
11

错觉

先备知识

知觉广度

缪勒-莱耶错觉 (Müller-Lyer Illusion)



TAE CAT
RED
SROT
EISH
DEBT

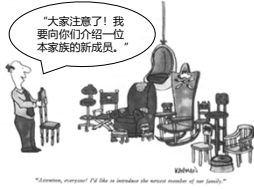
请尽可能多地记住下面将要呈现的字母:

X A Z
N T S
Q R C

12

模式识别

- 以整体的方式来加工信息

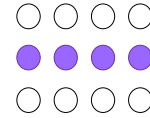


13

- 1 格式塔理论
- 2 典型表象
- 3 自下而上加工与自上而下加工
- 4 模板匹配
- 5 特征分析
- 6 原型匹配



请画一只咖啡杯和杯托

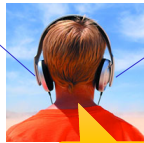


14

注意 ——加工信息的容量

听觉注意

自己的名字



!! 自己的名字 !!

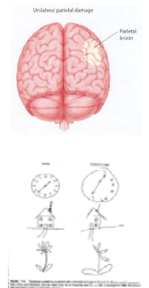
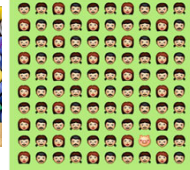
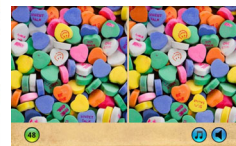
.....然后, 约翰
转身迅速跑
向.....



15

视觉注意

茫茫人海中, 我一眼就认出了你



16

中枢注意

左右互搏之术

- 金庸小说《射雕英雄传》中周伯通自创的一门武功。周伯通在桃花岛的地洞里苦练十年, 悟出左右互搏之术。此术可左右手分别攻击对手, 令对手防不胜防。



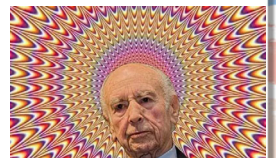
蓝 绿 黄
粉红 红 橙
灰 黑 紫
褐 白 棕

17

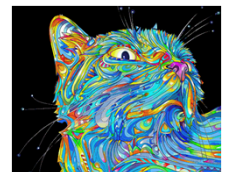
意识

- 觉察, 主观体验

	Wake	NREM sleep	REM sleep
Behaviour	Awake	Asleep	Asleep
Stages	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	REM
Polygraph	EEG	EEG	EEG
EDS	EEG	EEG	EEG
Sensation and perception	Vivid	Dull or absent	Vivid
Thought	Logical, progressive	Logical, perseverative	Irrational, bizarre
Movement	Continuous, voluntary	Ephasic, involuntary	Commanded but inhibited



世界上第一位体验致幻剂 (LSD) 的化学家艾伯特



18

记忆

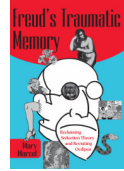
• 认知的关键

记忆是学习的基础



考试周到了，快来领取你的记忆面包！

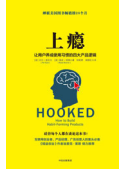
“自我”是记忆的结果



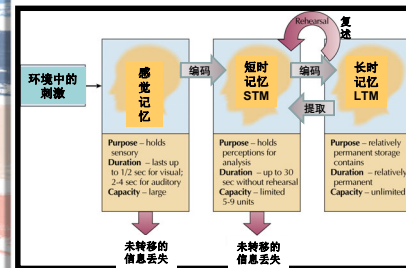
“集体”需要共同记忆



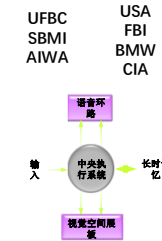
抓住用户的记忆



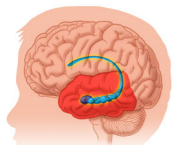
19



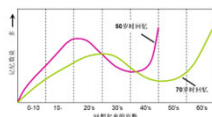
组块



20



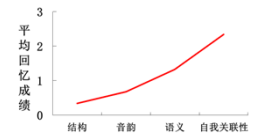
H.M. (双侧部分颞叶和海马的切除, 以控制癫痫)



21

1. Waugh & Norman
2. 加工水平(LOP): Craik
3. 自我关联效应(SRE)
4. 情节记忆和语义记忆: Tulving
5. 记忆的联结主义 (PDP) 模型

结构任务: 是否为大数据?
音韵任务: 是否押韵?
语义任务: 是否同义?
自我关联任务: 与你的情况相符吗?



22

• 记忆术

1. 定位记忆法
2. 挂钩词记忆法
3. 关键词记忆法
4. 组织化图式
5. 人名回忆
6. 字谜回忆

神探夏洛克的记忆宫殿



23

知识的表征

- 信息是如何表征在大脑和思维中的
- 你是如何判断“鸡是鸟”“蝙蝠是鸟”这些陈述的正误

你的推断与其他人非常类似!

- 你有多大信心认为
1. 蒙娜丽莎和查理一起在海滩的岩石上亲吻吗?
 2. 蒙娜丽莎向查理微笑?
 3. 查理在巴黎吃了晚餐?
 4. 查理带着一把刀?
 5. 查理的首饰超过100?
 6. 查理是个男性?

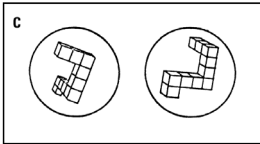
层次网络模型片段



24

表象

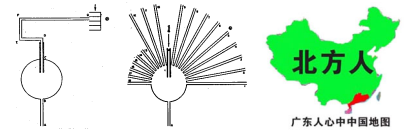
- 对视觉世界的内部表征
 - 请问你家的客厅有几扇窗户？
 - 下面的两个物体是否相同？



谷爱凌在《纽约时报》发文：我承认，我爱上了恐惧

这项工作的第一步叫做**想象** (visualization)。在我尝试一个新的技巧动作之前，我会感到胸腔（准确地说，是在我的喉咙底部和颈部顶部之间）有一种紧张感。我深吸一口气，闭上眼睛。当我爬上巨大的起飞坡道时，我会在想象中伸展我的双腿以最大限度地提高升力。然后，我要在脑海中描绘如何以相反的方向扭转我的上半身，产生扭矩。然后再让它朝另一个方向弹回来。

认知地图



联觉

哪个是Kiki，哪个是Bouba？

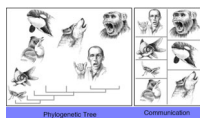


25

26

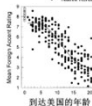
语言 ——思维的工具

如何研究人的语言？

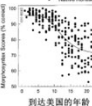


语言学习有关键期吗？

外国口音评分
(分数越低口音越强)



语言习得分数
(分数越低出错越多)



- 1 语言学
- 2 乔姆斯基的语法理论
- 3 心理语言学

“猫被狗追。”
“狗追猫。”
“猫狗追。”

语言可以改变思维吗？

1984

Newspeak Eighty-Four

文学大师乔治·奥威尔巅峰杰作
《1984》
原名《我们》
著名学者刘宾雁译本大陆首次出版
村上春树以《1984》为蓝本创作了《1Q84》

- 在1984年，统治者还必须采用监禁、虐待、药物以及酷刑等方式对异端分子如主人公温斯顿·史密斯实施改造
- 到了2050年，就再也不会有像温斯顿·史密斯这样的人了。因为在这一年，一项控制思想的终极技术将会被全面落实，这就是“新话” (Newspeak)。

新话中仍保留了“free” (自由) 一词，但它只能用在下列这样的话中，如“This dog is free from lice” (此狗身上无虱) 或“This field is free from weeds” (此田无杂草)。它不能用在“politically free” (政治自由) 或“intellectually free” (学术自由) 这些原来可用的词组中，因为即使是作为概念，政治自由和学术自由也已不复存在，因此必然是无以名之的。

27

28

什么影响了语言的理解？

洗衣服

这个手续实际上是很简单的。首先你需要将东西分成不同的组。当然，一堆也够了，就看有多少要做。如果由于缺少设施，你必须到别处去，那是下一步，否则你一切都顺利。重要的是不要干得太久。这就是说，一次干少些比干太多要好。这在短时期内似乎不重要，但容易产生麻烦。一个错误的代价同样是很高的。首先，整个手续会复杂起来。但它很快就会成为生活的另一方面而已，很难预见这种任务的必要性在不久的将来能够终结，而且没有人能这样说。在这个手续完成以后，人要再次将材料分成不同的组。然后它们得以放在适当的地方。终究它们要被再次使用，并且整个周期必将重复。毕竟这是生活的一个部分。

我们是如何阅读的？

研究表明，汉字的顺序并不一定影响阅读，比如当你看完这句话后，才发现这里的字全是都乱的。



思维与概念形成

——逻辑推理

“如果卡片一面是元音，那么另一面是偶数。”

被试的选择比例：

E & 446%
E & 74%
E33%
E & 7 是正确答案。



“如果一个人正在喝啤酒，那么这个人一定超过了19岁。”



29

30

思维与概念形成 ——决策



丹尼尔·卡尼曼
2002年诺贝尔经济学奖



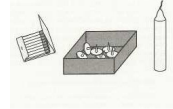
- 英语中以K开头的单词多还是第三个字母是K的单词多？
- 如果某户人家有三个男孩和三个女孩，那他们的出生顺序更有可能是“男男男女女女”还是“男女女男女男”？

- (A)你走进一家商店去买一个U盘，售价为50元。你发现一则广告上说同样的物品在5公里远的一家店里只卖25元——真划算！ **3/4**
- (B)你走进一家商店去买一台电脑，售价为2545元。同样的电脑在5公里远的一家店里2520元就能买到。 **1/5**
- 你愿意费这个事走5公里吗？

思维与概念形成

——问题解决

- 把蜡烛放在墙上成为一盏灯 (Duncker, 1945)



——创造力

31

32

认知发展

- 认知能力的毕生发展



33

33

人类智力与人工智能

- 认知的能力

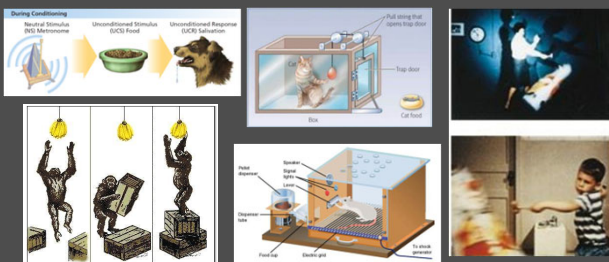


34

34

学习

“巴甫洛夫的狗，桑代克的猫，斯金纳的老鼠，班杜拉的宝宝。苛勒的猩猩抓香蕉，托尔曼的白鼠走迷宫……”



35

南京大学社会学院心理学系 肖承丽

35

本课程的教学目的

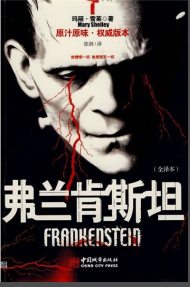
1. 了解人的认知过程，以更好地研究人工智能

- “我无法创造我没有理解的东西。”
“What I cannot create, I do not understand.”
——费曼

- 解释深度神经网络的黑箱——可解耦的特征
 - 构建可控制和可解释的生成模型

南京大学社会学院心理学系 肖承丽

36



玛丽·雪莱 1818年
世界第一部科幻小说

- ❖ 各种死尸的肢体→生命体
- ❖ 与人相同的感知觉、记忆能力
- ❖ 强大的学习能力
 - 通过偷听一家农户的对话学会了人类的语言
- ❖ 有复杂情感
 - 砍柴报答农户，渴求被接纳与被爱，复仇与悔恨
- ❖ 有高级认知能力
 - 策划复仇计划
 - 理解复杂概念

“我早就料到你会这样对待我，”魔鬼说，“卑鄙的人谁都厌恶，可我是最苦难的人，竟也遭到所有人的厌恶！你也厌恶我，叫我滚。我是你制造的，我和你**紧密相连**。除非毁灭我们其中之一，否则我们无法一刀两断！你还想杀死我！你怎么敢拿**生命开这样的玩笑**？倒不如履行你对我**的义务**，我也会保证你和其他人平安。否则，我就把**死神**的嗓子塞得满满的，直到它喝饱了你亲友们的鲜血！”

37 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

37

❖ 了解人的认知过程

- 设计**与人智能同构**的人工智能系统
- 建构**以人为中心**的人工智能系统

38 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

38

2. 思考人与人工智能的异同（人的本质是什么），建构友好人工智能



- 克拉拉是一个专为陪伴儿童而设计的太阳能人工智能机器人（AF），具有极高的观察、推理与共情能力。她坐在商店展示橱窗里，注视着街头路人以及前来浏览橱窗的孩子们的一举一动。她始终**期待**着很快就会有人挑中她。
- 她成为了体弱多病的小女孩乔希的伙伴&看护
 - 乔希的妈妈希望克拉拉尽可能学习和模仿乔希，以便在乔希去世后改换为乔希的外貌**延续**她
- 克拉拉通过向太阳祈祷，奉献出自己一半的P-E-G 9溶液，希望乔希康复
- 最终，乔希康复了并健康成长，克拉拉先是住进了无人问津的**杂物间**，最后被送到了**堆场**

No.2 豆瓣2021年度外国文学（小说类）

39 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

39

3. 学习心理学，提高综合能力



- CTO自己写不写代码不那么重要，关键是能在**技术战略**上看得远，找准**正确方向**，想清楚
- 而且能够跟公司的CEO形成**共识**，获得支持，在这个大方向真正落到实处，做出来

- 王坚 心理学博士
- 中国工程院院士
- 阿里巴巴集团首席技术官(CTO)
- “阿里云”之父（“亚洲第一、全球第三”的云计算，估值4500亿人民币）

40 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

40

日常生活中的认知

下次去超市或商场时，你可以稍作停留，观察一下发生在你四周的各种认知心理学现象：

- **吸引注意力的图形和颜色**
- 你个人对于环境线索的**反应**
- 你如何运用**记忆**来理解语言、情境，解释环境中的图像和声音
- 当前AI与你的异同，以及AI还需提升的方面



41 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

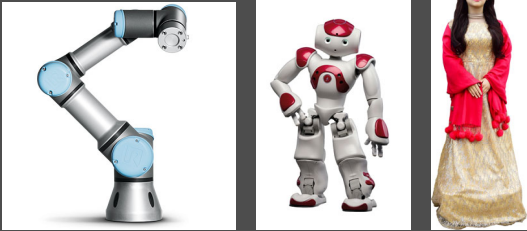
41



42

42

看见这些机器人，你对它们的能力有何预判？理由是什么？你会像对人一样对待它们吗？为什么？



ur3 NAO 佳佳

43 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

43

参考书

❖ Solso, R. L., MacLin, M. K., & MacLin, O. H. (2010). *Cognitive Psychology* (8th Ed.). China Machine Press.

❖ 邵志芳等译, 《认知心理学》, 上海人民出版社, 2008 (7th), 2019 (8th)。



第7版 第8版

44 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

44

认知心理学 及其启示

一直是美国著名的认知心理学教材之一，其作者被誉为当今伟大的50位心理学思想家之一。

斯腾伯格的经典著作，充满个人魅力的生动教材。

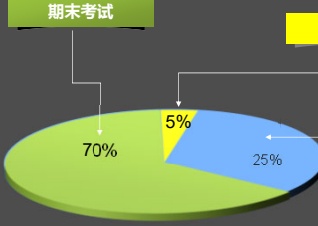
畅销30余年的经典教材。



45 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

45

成绩组成



期末考试 课堂表现 中期论文

- 减1分：每缺席1次/请假3次
- 加1分：每积极参加课堂讨论5次 每参加实验1次

- 选择人的某一个认知过程（如模式识别、注意、记忆等），综合阅读相关认知科学研究论文，形成3000-5000字的中文论文，论述人工智能在该领域的研究现状与未来方向。
- 6月1日前发给助教
- 502022070047@mail.nju.edu.cn
- 文件命名：学号+姓名+关键词

参考文献规范
查重

46 南京大学社会学院心理学系 肖承丽

46

论文范例



(2017). *Science*, 358(6362), 486-492. doi:10.1126/science.aan8871

1. Chair of Experimental Cognitive Psychology, Collège de France
2. Cognitive Neuroimaging Unit, Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), INSERM, Université Paris-Sud
3. Department of Psychology and Brain Research Institute, University of California
4. Department of Psychology, University of Hong Kong
5. Brain and Consciousness Group (École Normale Supérieure, École des Hautes Études en Sciences Sociales, CNRS), Département d'Études Cognitives

What is consciousness, and could machines have it?

Stanislas Dehaene, Hakim Lu, & Sid Kouider

THE BRAIN

47

47

假设你在开车：

- 你突然意识到车子快没油了
- 你的汽车却没有意识到自己快没油了

↓

- 是什么导致了你有意识，而汽车没有？
- 如何让汽车拥有和你一样的意识？

48

48

当今先进的硬件+算法是否已经快让人工智能有意识了？

- 当前的深度学习网络对应的是人的大脑的无意识活动（C0）
- 需要通过研究人的大脑意识的产生机制，并将其转换成算法（C1和C2）

- 全局获取 global availability (C1)
 - 在大脑中处理计算，选择用于全局广播的信息，从而使其可以灵活地用于计算和报告
 - 对应于意识的及物词含义，如“司机意识到信号灯”
- 自我监控 self-monitoring (C2)
 - 对C1的计算进行自我监控，从而带来主观确定性或错误
 - 内省 introspection，元认知 meta-cognition：人可以知道自己身体的姿态，自己是否知道或知觉到某事，是否犯错

49

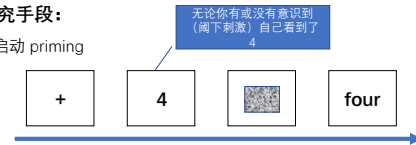
49

无意识加工（C0）：我们主要的智力成分

“我们不能意识到我们不能意识到什么”
“We cannot be conscious of what we are not conscious of”

研究手段：

- 启动 priming



50

50

C0：无意识加工

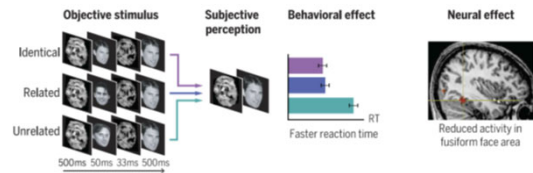
	看不见的单词和面孔的阈下启动，字体、大小或视点不变
不变的视觉识别	fMRI和单神经元对看不见的单词和面孔的反应
	对棋局结构的无意识判断
语义通达	N400对看不见的上下文外单词的响应
认知控制	看不见的线索导致无意识的抑制或任务准备
强化学习	通过看不见的形状进行阈下工具性条件反射学习

51

51

无意识加工（C0）的范例——阈下视角不变的人脸识别

- 快速呈现一张面孔（50毫秒），然后用其看不见的mask掩蔽，然后是一张可见的目标面孔（500毫秒）。
- 尽管在各种情况下主观感知都是相同的，但是只要两张脸是同一个人（视角相同或不同均可），就会促进处理
 - 在行为水平上，这种视野不变的无意识启动反映在识别目标面部的反应时减少
 - 在神经水平上，它反映为梭状回面孔区对目标面孔的皮层反应减少（重复抑制）

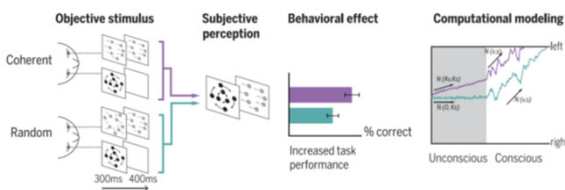


52

52

无意识加工（C0）的范例——双眼压制过程中的阈下积累

- 一只眼睛中出现明显的移动点会阻止有意识地感知另一只眼睛中较浅的移动点。
- 尽管灰色点不可见，但是当灰色点在与后续点显示相同的方向上移动时，它们仍有助于提高成绩，效果与它们的运动连贯性成比例。这种促进仅影响一阶任务（判断运动方向），而不影响二阶元认知判断（评估对反应的信心度）。
- 证据积累的计算模型提出阈下运动信息会叠加至意识信息中，从而影响并缩短决策时间。



53

53

全局信息获取（C1）：整合和协作需要

一头大象口渴了要寻找最近的水源：

1. 有效地汇集所有可用的信息源，包括多感官和记忆线索；
2. 考虑大量可供选择的方案，并在这一庞大的信息库的基础上选择最佳方案；
3. 随着时间的推移坚持这一选择；
4. 协调所有内部和外部过程以实现该目标。

- 诸如细菌之类的原始生物可能仅通过不协调的感觉运动系统的无意识竞争来实现这种决定。但是，这种解决方案一旦需要弥补时间上的延迟并抑制短期趋势以支持长期获胜策略，就会立即失效
- 连贯，周到的计划需要特定的C1体系结构

54

54

C1: 全局信息获取

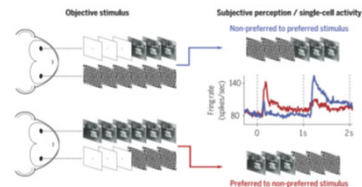
全或无选择和广播相关内容	在视觉竞争中单个图片的有意识感知 有意识地感知图片或流中的单个细节 全或无记忆提取 注意瞬脱: 对项目A的有意识感知阻止同时感知项目B 全或无“点火”事件相关电位和fMRI信号, 仅在有意感知的试次中 全或无触发对知觉到的物体的神经元编码 (前额叶皮层和其他高级区域)
为离线加工保持短期信息	有意识地知觉信息时, 大脑状态会更稳定, 无意识的信息迅速衰减 (~1 s) 刺激消失后很长时间也可发生意识通达
灵活的信息传递	只有有意识的信息才能通过一系列操作 (例如, 连续计算 $3 \times 4 + 2$)
顺序执行几个任务	心理不应期: 有意识加工项目A延迟了对项目B的有意识加工 序列计算或策略需要有意识的感知 在“静息状态”下序列组织意识思维的自发性大脑活动

55

55

全局获取 (C1) 的范例——双眼闪光抑制

- 将图片闪烁到一只眼睛会抑制有意识地感知呈现给另一只眼睛的另一张图片
- 结果: 相同的物理刺激可以导致不同的主观感知
- 这个例子说明了前额神经元对面部敏感而对棋盘格无反应, 其神经发放与突然产生的主观面部感知密切相关

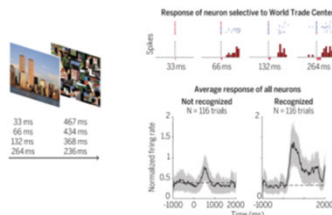


56

56

全局获取 (C1) 的范例——图像掩蔽与识别

- 内嗅皮层中的一个神经元, 选择性地激发“世界贸易中心”的概念
- 掩蔽期间, 如果图像闪烁得足够简短, 然后再加上较长的“遮蔽”, 则可以在主观上保持不可见。
 - 红色的栅格表示受试者报告可识别图片的试验 (蓝色表示未识别)
 - 在掩蔽下, 当图片仅显示33 ms时, 几乎没有神经活动
 - 呈现时间超过感知阈值 (66毫秒或更长), 神经元只会在识别出的试次中发放
- 对于相同的客观输入 (持续时间相同), 对于识别出的试次, 电发放也更高且更稳定



57

57

C2: 自我监控

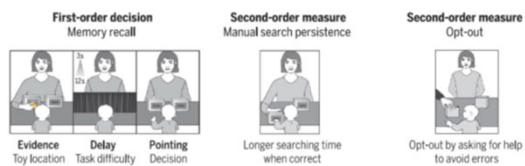
自信心	人类可以准确地报告主观自信, 决策或计算准确性中的概率估计
评估自己的知识	人类和动物不确定时可以寻求帮助或“选择退出” 人和动物知道自己不知道或不记得
错误检测	前扣带回对自我检测到的错误进行反应
列出自己的技能	孩子们知道他们可以使用的算术程序, 速度和错误率
与他人共享信心	当两个人共享知识时, 决策能力得到提升

58

58

一岁半婴儿在决定指出隐藏玩具的位置后, 表现出两种自我监测其决定的证据:

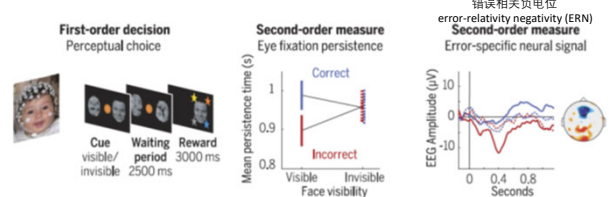
- 选择为正确时, 他们在选定盒子中搜索隐藏对象的时间要比选择为错误时更长
- 当有机会寻求帮助时, 他们选择性地使用此选项来减少出错的可能性



59

59

- 一岁婴儿观看无意义的图案或可见/不可见的面孔 (取决于其持续时间), 然后决定向左或向右看, 以期待脸部再现。
- 正确vs不正确的决策, 在注视位置等待的时间更长
- 当婴儿做出错误选择时, 在额中央电极上出现与错误相关的负值EEG信号



60

60

C1和C2是意识计算的两个正交的维度：

- 不是说二者在生理机制上不重叠
 - 实际上均位于前额叶
- 而是说二者在经验证据和概念建构上是互相独立的
 - 可以有C1没有C2，即对有意识的报告内容信心程度不高
 - 如对提取出的记忆内容信心不足，导致虚假记忆
 - 也可以有C2没有C1，即自我监控无法有意识报告的刺激
 - 自动打字时出现没有意识到的错误，打字速度也会降下来
 - 神经水平上，主观没有觉察的错误会引发错误相关负电位ERN

61

61

赋予机器C1和C2

汽车快没油了

- 汽车的“低油量”灯亮类似于无意识信号C0

C1：增加全局信息获取模块，实现信息共享和协同解决问题

- “低油量”亮灯与否，汽化器和引擎工作状态，GPS地图……

C2：自我监控，增加车况数据库（能力和局限），以最优使用C1数据

- 当前位置，油耗量，知道自己拥有GPS可以查找加油站……
- 有整个系统的子程序清单，可针对各种任务计算后续概率，且实时更新（如注意到一个部分失效了）

62

62



63